СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЕРЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Ўразкелдиев Абдувохид Бахтиярович

Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада глобал иқлим ўзгариши ва сув танқислиги шароитида Хоразм воҳасининг тупроқ-иқлим шароити ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини инобатга олиб, ғўзанинг сув тежамкор томчилатиб суғориш усулидаги илмий асосланган суғориш тартибларини жорий қилиш орқали Хоразм вилоятида коллектор-зовур сувларини шаклланиши ва уларни вилоят чегарасидан чиқиб кетишини камайтиришга қаратилган ИСМИТИ услублари асосида олиб борилган дала тажрибаларининг натижалари келтирилган. Хоразм вилояти Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдонида (ўрта қумоқ тупроқ) олиб борилган дала тадқиқотлари натижаларига асосан ғўзани механик таркиби ўрта қумоқ тупроқлар шароитида чигитни қатор ораси 60 см қилиб экилиб, ғўзани суғориш олди тупроқ намлигини ЧДНС га нисбатан 70-80-60 % да ушлаб туриб, 200-245 м3/га суғориш меъёрлари билан мавсум давомида 3-7-3 схемада 13 марта суғориш, бунда томчилатиб суғориш техникаси элементлари: томчилатгичнинг сув сарфи 1,8 л/соат, томчилатгичлар орасидаги масофа 30 см ҳамда суғориш қувурлари хар бир эгатга (а = 0,6 м) ўрнатилганда ғўзанинг ўсиб ривожланишига қулай шароитлар яратилиб, ғўзадан 41,6 ц/га ҳосил олишга эришилди. Мавсумий суғориш меъёри 2895 м3/га ни ташкил қилиб, назорат (эгатлаб суғориш) вариантга нисбатан 35,8 % га кам сув сарфланди.

Калит сўзлар: Коллектор-зовур сувлар, ерларнинг мелиоратив ҳолати, суғориш технологияси, томчилатиб суғориш, тупроқ механик таркиби, сув танқислиги, сув ресурслари, суғориш меъёри, мавсумий суғориш меъёри, ҳосилдорлик.

КИРИШ

Глобал иқлим ўзгаришининг салбий оқибатлари натижасида сув ресурсларининг камайиб бориши Орол денгизи ҳавзасида жойлашган барча мамлакатлар, хусусан, Ўзбекистон учун энг катта муаммолардан бири бўлиб турган ҳолда мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув исрофини камайтириш тадбирлари катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунинг учун мавжуд сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сувни тежовчи технологияларни жорий этиш талаб қилинади.

Хоразм вилоятида кузатилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни тақозо этади. Вилоят ерларнинг мелиоратив ҳолатини талаб даражасида бўлишини таъминлашда сизот сувлари сатҳининг кўтарилиши, коллектор-зовур сувларининг шаклланиши, суғориш тармоқларининг техник ҳолатини яхшилаш ҳамда қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда сув тежамкор суғориш технологияларини қўллаш ҳамда агротехник тадбирларни ўз вақтида амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади.

Президентимизнинг 2021 йил 24 февралдаги ПҚ-5005-сонли “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Стратегияси” қарорларига биноан, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий сув тежамкор суғориш технологияларни қўллаш орқали коллектор–зовур тармоқларида шаклланадиган сувларни камайтиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида кузатилаётган ҳамда тобора ошиб бораётган сув танқислиги шароитида долзарб ҳисобланади [1, 2].

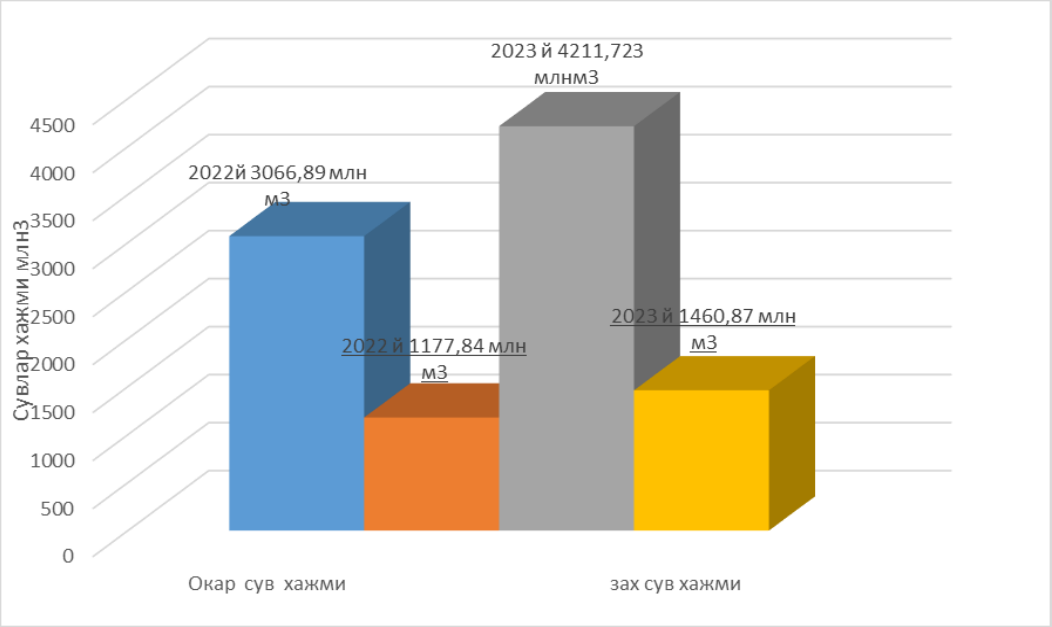
Хоразм вилояти шароитида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган майдонларнинг иккиламчи шўрланишини олдини олиш, суғориш тармоқларидан бўладиган сув исрофини камайтириш масалалари ҳамда мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, коллектор-зовур тармоқларида шаклланадиган сувларни камайтиришда сувдан самарали фойдаланиш технологияларини такомиллаштиришга йўналтирилган тадбирларни бажариш катта аҳамиятга эга ва ушбу тадбирлар юқори ҳосил олиш гарови ҳисобланади.

Коллектор-зовур сувлари шаклланишини камайтириш технологиясини ишлаб чиқишда асосий кўрсаткичлардан бири суғориш тизимларининг техник ҳолатини талаб даражасида ушлаш, уларни лойиҳавий кўрсаткичлар орқали ишлашини таъминлаш (ФИК ошириш чораларини кўриш), каналга экин талабидан келиб чиққан ҳолда сувни бериш, экин учун ишлаб чиқилган суғориш тартибига риоя қилиш, суғориш далаларида сув тежамкор суғориш технология (томчилатиб, ёмғирлатиб, пульсар ва бошқалар)ларини қўллаш, суғориладиган майдонда навбатлаб экиш тизимини жорий қилиш талаб этилади.

Шунинг учун суғориш тармоқларини техник кўрсаткичларини яхшилаш ва уларнинг ФИКларини ошириш орқали дарё сувларини иқтисод қилиш, экин талабидан келиб чиққан ҳолда каналдан сувни талаб бўйича олишга эришиш ҳамда дала шароитида сув тежамкор суғориш технологияларини қўллашнинг илмий асосланган усулларини қўллаш орқали коллектор-зовур тармоқларига бўладиган юкламани камайтириш зарарудир. Бугунги кунда эса пахта-кузги буғдой навбатлаб экиш тизими жорий қилинганлиги натижасида ҳамда кузги буғдойни анъанавий усулда суғориш ва суғориш даврининг бошланиши сентябр-ноябр ва баҳоргиси март ойидан бошланганлиги сабабли суғориш ва зовур тармоқлари деярли йил давомида узлуксиз ишлашга тўғри келмоқда. Бу эса ўз навбатида коллектор-зовур сувларининг шаклланишини доимий вужудга келтириб, суғориладиган экин майдонларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашиши ҳамда экин ҳосилини камайишига, шу билан бир қаторда суғориш сувидан самарасиз фойдаланишга сабаб бўлмоқда.

Хоразм вилоятида жами 16836,3 км узунликдаги ирригация тармоқлари мавжуд бўлиб, шундан 347,0 км узунликда магистрал каналлар, 2294,5 км узунликда хўжаликлараро каналлар ва 14194,8 км узунликдаги хўжалик ички ирригация тармоқлари мавжуд, уларда 12053 дона гидротехник иншоотлар ва 1181 дона гидропостлар қурилган бўлиб, ушбу объектлар орқали вилоятдаги қишлоқ хўжалик экинлари сув билан таъминланади.

2023 йилди вилоят чегарасидан асосий республикалараро коллекторлар бўйича ташқарига чиқиб кетган зах сувлар ҳажми 1460,87 млн. $м^3$ ни ташкил қилди. Шундан: Озёрний магистрал коллектори орқали 849,14 млн. м3 ни ва Дарёлиқ магистрал коллекторлари орқали 611,73 млн. $м^3$ ни ташкил қилган (1-диаграмма).



1.1-диаграмма. Коллектор-зовур сувлари орқали вилоятдан чиқиб кетган коллектор-зовур сувлари ҳажми

2023 йилдаги тадқиқот ишлари олиб борилган Гурлан, Хонқа ва Янгибозор туманларида вегатация даврида лимит бўйича: Гурлан тумани 447,49 млн. м^3, Хонқа тумани 303,8 млн. м^3 ва Янгибозор тумани 313,72 млн. м^3 сув олиш керак бўлса, амалда туманларга мос равишда: 349,69, 241,82 ва 247,88 млн. м^3 сув олинган. Намунавий участкалардан чиқиб кетган сувлар ҳажми мос равишда 196,93 млн. м3, 143,57 млн. м3 ва 150,48 млн. м^3 ни ташкил этди.

Вилоят чегарасидан асосий республикалараро коллекторлар орқали ташқарига чиқиб кетган зах сувлар ҳажми 1460,87 млн. м^3 ни ташкил қилди. Шундан: Озёрний магистрал коллектори орқали 849,14 млн. м^3 ни ва Дарёлиқ магистрал коллекторлари орқали 611,73 млн. м^3 ни ташкил қилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Хоразм вилояти шароитида коллектор-зовур сувларининг шаклланишини камайтириш ҳамда уларни вилоят чегарасидан чиқиб кетишини камайтириш мақсадида танланган пилот участкаларда томчилатиб суғориш усулини қўллаш орқали зовурга бўладиган юкламани камайтириш бўйича Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдони ўрта қумоқ тупроқ шароитида олиб борилган тақдиқот натижалари келтирилган.

Тажриба доирасида Хоразм вилояти тупроқ-иқлим шароитида шароитида коллектор зовур сувларининг шаклланишини камайтиришда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқотлар олиб бориш даврида томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш бўйича мамлакатимиз ва ҳорижий олимлар тадқиқотлари билан танишилди.

Жумладан, сув тежамкор суғориш технологияларни қўллаш бўйича ҳорижда U.Or, Y.White, Чжан Цзинь-Чжу, Цзяньлун Дай, Ф.Б.Рейндерс, J.White, S.Blass, H.Kibbutz, М.Ромашенко, В.Сторчоус, В.Фидосеев ва бошқалар томонидан илмий тадқиқотлар ўтказилган ва маълум даражада илмий натижаларга эришилган [3].

Ғўза етиштиришда навларига асосан вегетация (ўсув) даврида сарфланадиган сув миқдори (ғўзанинг сувга бўлган биологик эҳтиёжи) ўртача 400-600 дан 900 гача бўлиши

мумкин. Ғўзани ўсув даврида сарфланадиган сув миқдори унинг ўсиш ва ривожланиш шароитига қараб кўпинча 400-800 оралиғида бўлади [4].

Матякубов Б.Ш, Нуров Д. ва бошқаларнинг таъкидлашига қараганда ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши учун мақбул намликни таъминлаш учун суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-65 % режимда томчилатиб суғориш орқали енгил механик таркибли тупроқларда 18 марта, ўсиш фазалари бўйича 4-12-2 тизимда, гектарига ўртача 194-177-224 $м^3$ суғориш меъёрлари ва 3354 $м^3$ мавсумий суғориш меъёрлари билан ҳамда ўрта механик таркибли тупроқларда 15 марта, ўсиш фазалари бўйича 4-9-2 тизимда, гектарига ўртача 245-227-279 $м^3$ суғориш меъёрлари ва 3583 $м^3$ мавсумий суғориш меъёрлари билан суғориш тавсия қилинган [5,6]. Бу фикрни кўплаб олимлар ўз мақолаларида тўғри келишини исботлашган жумладан Khamidov, M., Koshekov R., Avlakulov M., Usmanov Sh., Ergashev R. ва бошқалар [7,8,9].

Шу билан бир қаторда томчилатиб суғориш технологияларини такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотлар бўйича Республикамизда М.Г.Хорст, Ю.Г.Шейнкин, С.Н.Рыжов Р.К.Икрамов, М.Х.Хамидов, Г.А.Безбородов, И.Э.Махмудов, А.Уразкелдиев, Ш.Х.Рахимов, А.С.Шамсиев ва бошқалар томонидан илмий-тадқиқотлар олиб борилган [10,11,12,13,14].

УСЛУБИЯТ

Тадқиқотларни олиб боришда тизимли таҳлил ва математик статистика услубларидан хамда дала тадқиқотлари ва фенологик кузатувлар ПСУАИТИнинг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ 2007 йил), суғориш техникаси элементларини аниқлаш бўйича ИСМИТИда қабул қилинган услубларга асосан олиб борилди [15, 16].

ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ ТИЗИМИ ВА ШАРОИТИ

Илмий-тадқиқот ишлари Хоразм вилоятининг шўрланишга мойил, ўтлоқи аллювиал, механик таркиби енгил механик таркибли тупроқлари шароитида олиб борилди. Тадқиқотлар қуйидаги тизим асосида олиб борилди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариантлар	Суғориш усули	Суғориш қувурлари орасидаги масофа, м	Томчилатгичнинг сув сарфи, л/соат	Томчилатгичлар орасидаги масофа, см	Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан, %
1 (назорат)	Эгатлаб	Ишлаб чиқариш назорати			
2	Томчилатиб	хар бир эгатга, 0,6 м	1,6	30	70-80-60
3		эгат оралатиб, 1,2	1,6		
4		хар бир эгатга, 0,6 м	1,8		
5		эгат оралатиб, 1,2 м	1,8		

Эслатма: Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-80-60 % Хоразм вилояти учун томчилатиб суғориш технологиясидаги илмий тавсиялар асосида қабул қилинди.

Тажриба майдонидаги экинларни суғориш, озиқлантириш ва ўтказилган агротехник тадбирлар, ушбу худуд учун қабул қилинган технологик харита бўйича амалга оширилди [17].

Томчилатиб суғориш технологияси бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилган тажриба далаларнинг сунъий йўлдош орқали олинган тасвирлари қуйида келтириб ўтилган (1-расм).



1-расм. Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдони (ўрта қумоқ тупроқ)

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ

Дала шароитида ғўзани етиштиришда томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилиш натижасида ғўзанинг сувга бўлган талабини қондириш асосий мақсад ҳисобланади. Ғўзани сувга бўлаган талабидан келиб чиққан холда томчилатиб суғориш технологиясини қўллашда ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ҳисобига ғўзанинг намга бўлган талаби ҳисобга олинган холда амалга оширилди. Дала тадқиқот ишларида, асосан енгил механик таркибли тупроқларда ғўзани суғоришда томизғич қувурларини жойлаштириш ҳамда томизгичлар орасидаги масофа ҳамда томизгичнинг сув сарфига алоҳида эътибор қаратилди.

Тажриба дала ишлари Хоразм вилояти Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдони даласида олиб борилди. Ғўзани экиш схемаси қатор ораси бўйлаб 60 см қилиб экилган [18].

Ишлаб чиқариш назорати (1-вариант)да ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича олти марта суғориш амалга оширилган бўлиб, суғориш тизимида 1-3-1 суғориш тизимида беш марта суғорилди. Суғориш меъёри гектарига 850-950 м3 ва мавсумий суғориш меъёри гектарига 4512 м3 бўлди.

2-вариантда ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича 2-вариантда, ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича 3-7-3 суғориш тизимида 13 марта суғорилди. Суғориш меъёри гектарига 213-240 м3 ва мавсумий суғориш меъёри гектарига 3022 м3

бўлди. Суғоришлар орасидаги муддат ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича 6-7 кунни ва суғориш давомийлиги 2.4-2.7 соатни ташкил қилди. Бу эса ўз навбатида назорат вариантига нисбатан гектарига 1490 м3 ёки 45,1 % га кам сув сарфланганди.

3-вариантда суғориш меъёри гектарига 191-231 м3, мавсумий суғориш меъёри гектарига 2895 м3 ва суғоришлар орасидаги муддат 6-7 кунни, суғориш давомийлиги 4.3-5.2 соатни ташкил қилди.

4-вариантда мавсумий суғориш меъёри гектарига 2895 м3 бўлса, 5-вариантда мавсумий суғориш меъёри гектарига 2725 м3 ни ташкил қилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ғўзани томчилатиб суғориш технологияси асосида суғориш тартиби

Вариант-лар	Суғориш тартиби	Кўрсаткичлар	Суғориш схемаси*	Мавсумий суғориш меъёри, $м^3$/га
В-1	Суғориш муддати	17 июн - 8 сентябрь	**1-4-1**	**4915**
	Суғориш оралиғи, кун	20 - 22		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	890 - 1066		
В-2	Суғориш муддати	9 июн - 24 август	**4-7-3**	**2890**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	190-228		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	1.6-1.9		
В-3	Суғориш муддати	10 июн - 25 август	**4-7-3**	**2702**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	180-210		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	3-3.5		
В-4	Суғориш муддати	11 июн - 26 август	**4-7-3**	**2810**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	173-227		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	1.3-1.7		
В-5	Суғориш муддати	10 июн - 26 август	**4-7-3**	**2587**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	173-193		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	2.6-2.9		

Изох: 1-4-1; 1- ғўзани гуллашгача; 4- гуллашдан-пишишгача ва 1-пишиш давридаги суғоришлар сони, та.

Қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан ғўзанинг ҳам ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги минтақанинг иқлим, тупроқ ва гидрогеологик шароитларига ҳамда навнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлди. Ғўзани суғориш режими тўғри белгиланганда унинг ўсиши, ривожланиши меъёрида кечади ва мўл, сифатли ва кафолатланган ҳосил беришини ҳамда эртароқ пишиб етилишини таъминлайди, сув тежалади, тупроқда қулай мелиоратив-экологик ҳолат вужудга келади. Бу боғлиқлиқ кўпчилик олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда хам ўз натижасини берган ва шу тариқа хулосалар қилинган [19, 20, 21].

Ғўзанинг “Хоразм-127” нави асосан ўрта пишар нав бўлиб, илдиз тизими яхши ривожланадиган ҳисобланади. Навнинг кўчат қалинлиги ҳудуднинг тупроқ иқлим шароити, тупроқ унумдорлиги, балл бонитети, тупроқнинг шўрланиш даражасига бевосита боғлиқ ҳисобланди.

Тажриба майдонида ғўзанинг ўсиб-ривожланиши ва ҳосилдорлигига қўлланиладиган томчилатиб суғориш технологияси, суғориш тартиби, катта таъсир кўрсатди. Ғўзани томчилатиб суғорилганда унинг ўсиши, ривожланиши меъёрида кечади ва мўл, сифатли ҳосил олишни ҳамда эрта пишиб етилиши таъминланади.

Шу нуқтаи назардан томчилатиб суғориш технологиясини дала шароитида қўллаш орқали ғўза ҳосилдорлиги таҳлил қилинганда анъанавий усулда етиштирилган 1-вариантла ғўзанинг ҳосилдорлиги 3,11 т/га га тенг бўлган бўлса, томчилатиб суғорилган 2-вариантда ғўза ҳосилдорлиги 3,97 т/га га, эгат оралатиб томизғичли шланглар ўрнатилган 3-вариантда ғўза ҳосилдорлиги 3,89 т/га га тенг бўлди. Томизғичнинг сув сарфи 2,0 л/соатга тенг бўлган 4 ҳамда 5-вариантларда ғўза ҳосилдорлиги 4,22; 3,88 т/га га тенг бўлиб, анъавий усулда суғорилган 1-вариантга нисбатан ғўза ҳосилдорлиги гектарига 0,77-1,11 тона юқори бўлди (2-расм).



2-расм. Томчилатиб суғориш технологиясининг ғўза хосилдорлигига таъсири

ХУЛОСАЛАР

1. 2023 йилди вилоят чегарасидан асосий республикалараро коллекторлар бўйича ташқарига чиқиб кетган зах сувлар ҳажми 1460,87 млн. м3 ни ташкил қилди. Шундан: Озёрний магистрал коллектори орқали 849,14 млн. м3 ни ва Дарёлиқ магистрал коллекторлари орқали 611,73 млн. м3 ни ташкил қилган.

2. Республикалараро “Дарёлиқ” ва “Озерний” коллекторининг сув оқими режимини сўнгги 20 йиллик тахлилига кўра новегетация даврида, яъни тупроқ шўрларини ювиш даврида унинг оқими максимум (250 млн.м^3) бўлиб, вегетация даврида ўртача 50-100 млн.м^3 ни ташкил этади.

2. Томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш орқали ўрта механик таркибли тупроқларда, ғўзани қатор ораси 60 см қилиб экилиб, томчилатгичнинг сув сарфи 2 л/соат, томчилатгичлар орасидаги масофа 25 см, суғориш қувурлари орасидаги масофа 60 см бўлганда, 173-227 м^3/га суғориш меъёри ва 2810 м^3/га мавсумий суғориш меъёри билан, 4-7-3 суғориш схемасида 14 марта суғорилганда ғўзанинг ўсиб ривожланишига қулай шароит яратилиб, ғўзадан 4,22 т/га ҳосил олишга эришилди.

2. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда хар бир эгатга (60 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 1,8 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган (2- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна хосил олиш учун - 852 м^3 суғориш суви тежашга эришилди.

3. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда эгат оралатиб (120 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 1,8 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган(3- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна ҳосил олиш учун - 885 м^3 суғориш суви тежалди.

4. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда хар бир эгатга (60 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 2,0 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган (4- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна ҳосил олиш учун - 914 м^3 суғориш суви тежалди.

5. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда эгат оралатиб (120 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 2,0 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган (5- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна ҳосил олиш учун - 913 м^3 суғориш суви тежалди.

6. Сувни ишлатиш махсулдорлиги бўйича хамда эришилган натижаларга қараганда, томчилатгичнинг сув сарфи 2,0 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган 4 вариантда яъни томчилатиб суғориш усулини қўллашда хар бир эгатга (60 см) ўрнатилганда юқори натижа қайд этилди. Хар гектар майдондан 4,22 тонна ҳосил олинган бўлиб, ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1,11 тонна юқори пахта ҳосили олинди.

7. Томчилатиб суғориш технологиясининг суғориш техникаси элементлари ва тартиблари ғўзани суғоришда дарё суви 35-40 % гача иқтисод қилиш, шаклланадиган зовур сувлари хажмини камайтириш хамда ғўзадан гектарига 4,22 тонна ҳосил олиш учун механик таркиби енгил қумоқ тупроқлар шароитида Биосольвент брикмасини 6 л/га миқдорда қўллаб, 2000 м^3/га меъёрда тупроқ шўрини ювиш хамда ғўзани 3053 м^3/га мавсумий суғориш меъёри билан томчилатиб суғориш, бунда суғориш қувурлари орасидаги масофа 60 см, томчилатгичнинг сув сарфи 2 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа 25 см бўлиши тавсия этилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

[1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги ПФ-6024-сон фармони [uzbek].

[2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги "Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ПҚ-144 сон қарори [uzbek].

[3] Avlakulov, M., Matyakubov, B., Kodirov, I. "Methods for Solving the Problem of Filter Flow with Furrow Irrigation" // AIP Conference Proceedings , 2023, 2612, 050032 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0124231

[4] Matyakubov, B., Nurov, D., Teshaev, U. Kobulov, K. "Drip irrigation advantages for the cotton field in conditions of salty earth in Bukhara province region" // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2023, 1138(1), 012016.

[5] Matyakubov, B., Nurov, D., Radjabova, M., Fozilov, S. "Application of Drip Irrigation Technology for Growing Cotton in Bukhara Region" // Published Online: 16 June 2022. AIP Conference Proceedings 2432, 040014 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0091186

[6] Matyakubov, B., Yulchiyev, D., Kodirov, I., Axmedjanova, G. "The role of the irrigation network in the efficient use of water" // E3S Web of Conferences 264, 03018 (2021), 02 June 2021 2021. p.10. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403018

[7] Matyakubov, B., Koshekov, R., Avlakulov, M., Shakirov, B. "Improving water resources management in the irrigated zone of the Aral Sea region" // E3S Web of Conferences, 264, 03006 (2021), 02 June 2021, p.8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403006

[8] Avlakulov, M., Matyakubov, B., Kodirov, I. "Methods for Solving the Problem of Filter Flow with Furrow Irrigation" // AIP Conference Proceedings , 2023, 2612, 050032 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0124231

[9] Khamidov, M., Matyakubov, B., Gadaev, N., Isabaev, K., Urazbaev, I. "Development of scientific-based irrigation systems on hydromodule districts of ghoza in irrigated areas of Bukhara region based on computer technologies" // E3S Web of Conferences, 36530 January 2023, № 010094th International Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2022 Tashkent 2022, 24 August, DOI 1051/e3sconf/202336501009.

[10] Sadikova U., Usmanov I., Rakhimov N., Usmonov Sh., Kudratov T., Mirkhasilova, Z. "River water quality Amudarya in territory of Karakalpakstan" // E3S Web of Conferences, 2023, 401, 02008

[11] Glovatskii, O., Usmanov, Sh., Ergashev, R., Hamdamov B., Gazaryan, A. "Hydrometric flow measurement in water management" // E3S Web of Conferences 365, 03016 (2023)

[12] Khamidov, M., Inamov, A., Islomov, U., Mamatkulov, Z. "Application of advanced computer technologies in determination of irrigation regimes for cotton in water scarcity areas" // E3S Web of Conferences, 2023, 365, 01008

[13] Khamidov, M., Ishchanov, J., Khamidova, Sh., Isabaev, K., Altmishev, A. "Water scarcity under global climate change: Ways of addressing water scarcity in the Amu Darya lower reaches"// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1138(1), 012008

[14] Khamidov, M., Urazbaev, I.,Xamidova, Sh. "Hydro-Modular Zoning of Irrigated Lands in South Karakalpakstan and Optimal Irrigation Regime for Cotton" // AIP Conference Proceedings, 2023, 2612, 030023

[15] Нурматов. Ш.Н., Мирзажонов, Қ.М., Авлақулов, А.Э., Безбородов, Г.А., Ахмедов, Ж.А., Тешаев, Ш.Ж., Ниёзалиев Б.И., Ҳолиқов Б.М., ва бошқалар. "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" // Тошкент. ЎзПИТИ, 2007. 147 б. [uzbek].

[16] Доспехов Б.А. "Методика полевого опыта" //Москва. Агропромиздат, 1985. 351 с. [russian].

[17] Хорст М.Г., Икрамов Р.К. "Основные принципы районирования орошаемых земель Узбекистана по применимости капельного орошения" // Сборник научных трудов по капельному орошению САНИИРИ, Ташкент, 1995 г. [russian].

[18] Хоразм вилояти Гурлан туманида қишлоқ хўжалиги бошқармаси ва ирригация бўлимлари хисоботи // (2021-2022 йй) [uzbek].

[19] Isaev, S., Sarimsakov, M., Sarimsakova, M., Abdukhakimova, K., Mirzaeva, M. "Application of water-saving irrigation technologies of intensive apple orchards in the irrigated regions of Uzbekistan" //E3S Web of Conferences, 2023, 389, 03052

[20] Isaev, S., Khasanov, S., Ashirov, Y., Gafurov, A., Karabaeva, T. "Effects of water saving technology application on growth, development, and yield of cotton in Uzbekistan" E3S Web of Conferences, 2021, 244, 02047